

11 LTE Cellular 接口配置

当您需要通过LTE网络传输语音、视频或数据业务时，可以配置LTE Cellular接口。

11.1 LTE Cellular接口简介

介绍LTE Cellular接口的定义、类型、目的、受益和局限性。

11.2 LTE Cellular接口原理描述

介绍LTE的实现原理。

11.3 LTE Cellular接口配置注意事项

11.4 LTE Cellular接口应用场景

介绍LTE Cellular接口的应用场景。

11.5 LTE Cellular接口配置任务概览

介绍LTE Cellular接口的配置任务。

11.6 LTE Cellular接口缺省配置

介绍LTE Cellular接口的缺省配置。

11.7 配置LTE Cellular接口的连接参数

完成LTE Cellular接口通过LTE网络接入Internet前，您必须首先配置LTE Cellular接口的连接参数。

11.8 配置轮询DCC拨号连接

当通过LTE Cellular接口接入LTE网络时，需要配置轮询DCC拨号连接功能。

11.9 配置PIN管理功能

配置SIM卡的PIN管理功能，能有效保护SIM卡的安全。

11.10（可选）配置短信收发功能

11.11（可选）配置短信告警功能

配置短信告警功能，可以向指定用户发送指定内容的短信，告知业务接口状态的变化。

11.12 维护LTE Cellular接口

11.13 LTE Cellular接口配置举例

介绍LTE Cellular接口典型场景配置举例。配置举例包括组网需求、组网图、配置思路 and 配置步骤。

11.1 LTE Cellular 接口简介

介绍LTE Cellular接口的定义、类型、目的、受益和局限性。

定义

LTE（Long Term Evolution）是第三代合作伙伴计划3GPP（3rd Generation Partnership Project）主导的通用移动通信系统UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）技术的长期演进。

LTE是3G的演进，却并非人们普遍认为的4G技术，而是3G与4G技术之间的一个过渡。同3G相比，LTE更具技术优势，具体体现在：

- 提高了数据传输速率，在20MHz频谱带宽能够提供下行300Mbps、上行50Mbps的峰值速率。
- 提高频谱效率。
- 系统部署灵活，能够支持1.25MHz～20MHz间的多种系统带宽。
- QoS保证，通过系统设计和严格的QoS机制，保证实时业务（如VoIP）的服务质量。
- 降低无线网络时延。
- 增加了小区边界比特速率，改善小区边缘用户的性能。
- 强调向下兼容，支持已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。

LTE Cellular接口是设备提供的支持LTE技术的物理接口，相比3G技术，长期演进LTE（Long Term Evolution）技术可以为企业提供更宽带的无线广域接入服务。

类型

具备LTE功能的硬件包括LTE单板和LTE款型，其中，LTE单板与设备结合形成LTE接口，LTE款型自带LTE接口。LTE单板和LTE款型都内嵌LTE modem。LTE接口对LTE modem进行管理，在物理层使用LTE modem进行无线传输，链路层使用PPP协议或WWAN协议，网络层使用IP协议。

设备支持如下类型LTE Cellular接口：

- LTE Cellular接口可以由LTE接口卡提供。
- 命名带“L”的款型自身支持LTE功能。

此外，由1LTE-L接口卡提供的LTE Cellular接口支持生成两个LTE通道接口，通道接口编号分别取值为1和2。

说明

LTE包括时分长期演进TD-LTE（Time Division Long Term Evolution）和频分双工长期演进FDD-LTE（Frequency-division duplex Long Term Evolution），对于LTE网络，LTE Cellular接口支持接入FDD-LTE网络和TD-LTE网络。对于3G网络，LTE Cellular接口支持接入GSM、WCDMA和TD-SCDMA网络，不支持接入CDMA2000网络。

目的

通过在路由器实现上LTE技术，可以满足企业分支机构或中小企业的无线宽带接入及互联，与3G相比，LTE技术具备更大带宽的无线广域接入功能，进而为企业提供更为丰富的语音、数据、视频业务。

企业利用LTE技术，可以用来代替或备份Ethernet、DSL、帧中继或ISDN等有线广域链路。LTE为企业提供了灵活、高效、快速部署网络的解决方案，也为企业提供了一种有线广域链路的备份方法。

受益

LTE给企业用户带来了如下受益：

- 有线广域链路备份：作为Ethernet、DSL等有线链路的备份链路，当主干链路发生故障时，通过LTE保证业务能够正常运行。
- 灵活、高效、快速部署网络：在偏远地区或移动办公等应用场景，可以通过LTE快速部署网络，从而保证业务的覆盖范围。
- VPN安全接入：企业分支可以通过LTE链路与企业总部建立VPN，如GRE、L2TP、IPSec VPN，以满足企业分支用户快速、安全、高效接入总部的需求。
- 支持数据业务和多媒体业务：两个接入点名称APN（Access Point Name）同时在线，路由器通过不同的APN访问不同的网关。例如，一个APN可以用来访问Internet、另外一个APN可以用来访问IP多媒体系统IMS（IP Multimedia Subsystem），并通过QoS来控制数据业务和多媒体业务质量。

LTE 的局限性

由于无线网络传输特性的限制，LTE可能会有如下局限性：

- 吞吐量：由于无线网络的共同限制，您体验到的吞吐量会根据活跃用户的数量或网络拥塞情况而发生改变。
- 时延：相比有线网络，无线网络可能会造成更大的时延。时延大小取决于运营商提供的网络服务质量，并且时延可能会因为网络拥塞加剧而增大。
- 运营商要求的其他限制。

11.2 LTE Cellular 接口原理描述

介绍LTE的实现原理。

11.2.1 LTE 网络架构

如图11-1所示，与传统的3GPP接入网相比，LTE采用由eNode B构成的单层结构，将RNC节点和NodeB节点合并，成为eNode B，在基站侧可以完成电路的交换。这种结构有利于简化网络和减小系统时延，实现了低复杂度和低时延的要求，降低了建网成本和维护成本。

LTE网元如表11-1所示。其中，路由器作为UE接入LTE网络。

图 11-1 LTE 网络架构

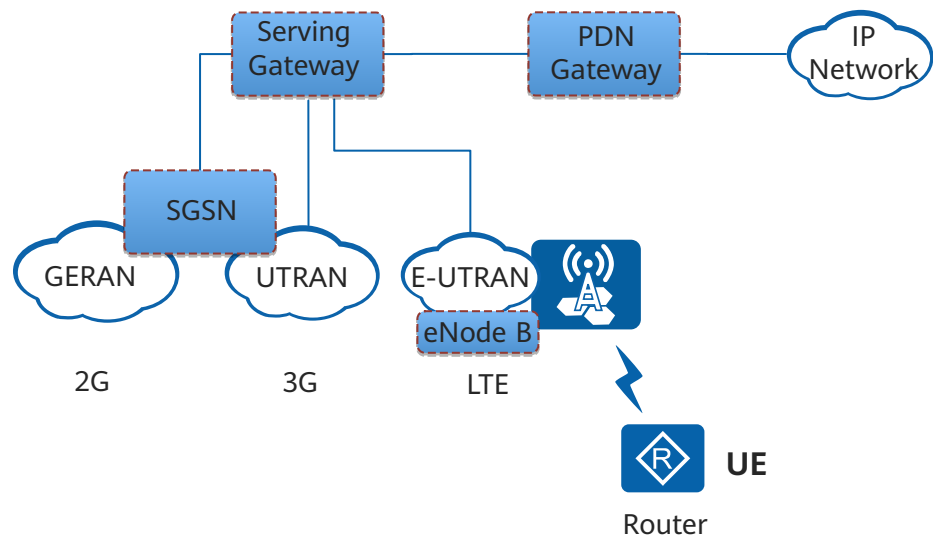


表 11-1 LTE 网元介绍

网元	描述
PDN Gateway	包数据网络网关。 包数据网络网关PGW（The Packet Data Network Gateway）为用户终端UE（User Equipment）和外部PDN网络提供连接，UE和外部PDN网络的数据需要经过PGW。
Serving Gateway	服务网关。 服务网关SGW（Serving Gateway）对报文进行路由和转发，它对用户层面的移动性进行管理，同时也对LTE和其他3GPP技术之间的移动性进行管理。
SGSN	GPRS服务支持节点。 GPRS服务支持节点SGSN（Service GPRS Support Node）作为GPRS/TD-SCDMA/WCDMA核心网分组域设备重要组成部分，主要完成分组数据包的路由转发、移动性管理、会话管理、逻辑链路管理、鉴权和加密、话单产生和输出等功能。
eNode B	eNode B通过标准的S1-UP接口与SGW互连，通过Uu接口与UE进行通信，主要完成Uu接口物理层协议和S1-UP接口协议的处理。

网元	描述
UE	用户终端 在3G和4G网络中，用户终端就叫做UE，包括手机、智能终端、多媒体设备以及流媒体设备等。

11.2.2 LTE 硬件形态及其支持的频段、速率

路由器目前支持在设备插槽上插入LTE接口卡，LTE接口卡内嵌LTE modem。

 说明

在使用LTE特性前，要在所使用的LTE硬件上安装好SIM卡。

LTE包括时分长期演进TD-LTE（Time Division Long Term Evolution）和频分双工长期演进FDD-LTE（Frequency-division duplex Long Term Evolution）。

LTE接口卡（以1LTE-L为例）支持频段、速率如表11-2所示。

表 11-2 LTE 接口卡支持的频段、速率

属性	描述
支持频段	- GSM/GPRS/EDGE：850/900/1800/1900（MHz） - WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+：Band 1/2/5/8 - LTE FDD：Band 1/2/3/5/7/8/20
支持速率	- GSM CS：上行14.4kbit/s、下行14.4kbit/s - GPRS：上行85.6kbit/s、下行85.6kbit/s - EDGE：上行236.8kbit/s、下行236.8kbit/s - WCDMA CS：上行64kbit/s、下行64kbit/s - WCDMA PS：上行384kbit/s、下行384kbit/s - HSPA+：上行5.76Mbit/s、下行21.6Mbit/s - DC-HSPA+：上行5.76Mbit/s、下行42Mbit/s - LTE FDD：上行50Mbit/s、下行100Mbit/s

11.2.3 LTE 拨号连接过程

LTE采用轮询DCC进行拨号。拨号方式可以分为以下两种：

- 自动拨号（永久在线方式）

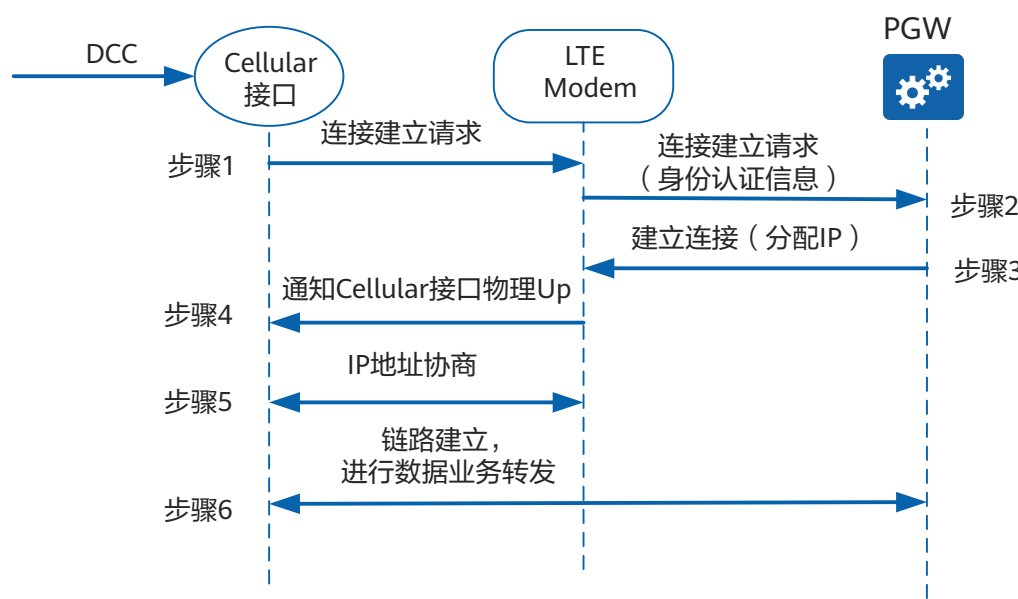
在路由器启动后，DCC自动尝试拨号连接对端，无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接，则每隔一段时间DCC将再次自动尝试建立拨号连接。

自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。

- 按需拨号（非永久在线，流量触发链路建立）
只有存在数据需要传送时，路由器才会触发建立链路。当链路没有流量的时间到达超时时间后，路由器会拆除链路，以节约流量。
按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场所。比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

如图11-2所示，当有流量触发或者到达拨号时间，路由器将采用轮询DCC触发Cellular接口拨号，并控制LTE Modem与PGW建立连接。

图 11-2 LTE 拨号连接过程



LTE拨号连接过程分为以下阶段：

1. 当有流量触发或者到达拨号时间，轮询DCC触发Cellular接口拨号，Cellular接口向LTE Modem发送连接建立请求。
2. LTE Modem向PGW发送连接建立请求，该请求中包含用户的身份认证信息，包括APN、用户名和密码等信息。
3. PGW对接入的用户进行认证，认证成功后，PGW与LTE Modem建立连接，并分配IP地址给LTE Modem。
4. LTE Modem通知Cellular接口物理Up。
5. Cellular接口与LTE Modem进行IP地址协商，并获取IP地址。
6. Cellular接口成功与PGW建立链路，从而进行数据业务转发。

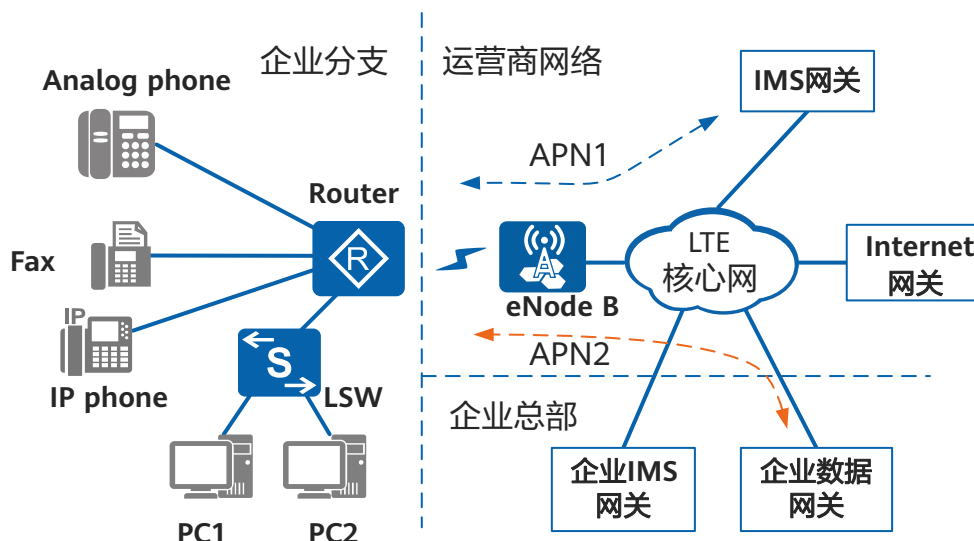
11.2.4 APN 介绍

定义

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，用户可以通过APN接入到相应的PDN网络。如图11-3所示，路由器可以通过配置指定运营商的

APN接入到对应的PDN网络，例如通过APN1接入运营商的IMS网络；也可以通过配置企业的APN接入到指定的企业网关，例如通过APN2接入企业数据网关。

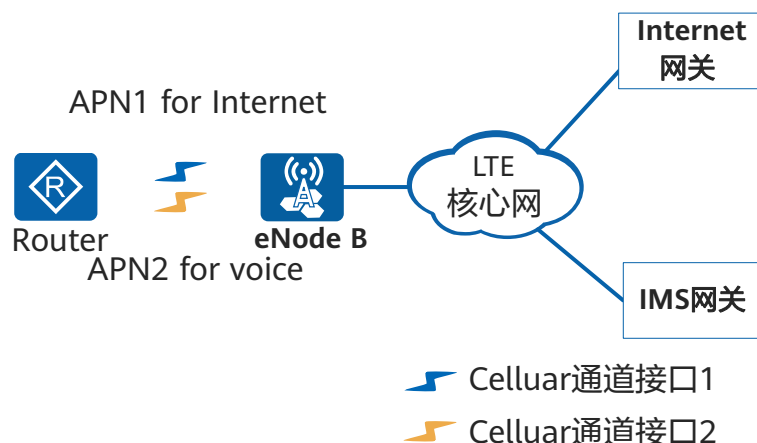
图 11-3 APN 接入 PDN 网络



LTE 多 APN

如图11-4所示，路由器的1LTE-L接口卡支持配置两个APN工作，这两个APN共用一个Cellular接口，在路由器上体现为两个Cellular通道接口，两个APN各自绑定一个Cellular通道接口。每个Cellular通道接口等同于一个逻辑的业务接口，可以独立配置IP地址、DCC拨号及所要应用的业务，如语音、数据、VPN等。

图 11-4 LTE 多 APN



另外，两个APN共享LTE接口的上行带宽，因此需要QoS来保证不同业务的APN调度。例如，一个APN用来传输语音业务，另外一个APN用来传输数据业务，需要优先保证语音业务的质量，则需要在Cellular接口进行QoS配置来保证语音业务的优先调度。

11.3 LTE Cellular 接口配置注意事项

涉及网元

无

License 支持

LTE接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 11-3 IMA 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持Cellular接口。

特性依赖和限制

LTE Cellular接口作为主接口接入Internet，不能保证永久在线，需要确保配置LTE自恢复功能。LTE自恢复功能包括：自动重启LTE Modem连续拨号失败后重启LTE Modem和无服务状态时自动重启LTE Modem。

由于市场上LTE数据卡与设备兼容性差，不支持外置数据卡。

APN模板关联SIM卡要确保SIM卡槽正确插入SIM卡。

LTE模块默认上报DRX节电模式能力给基站，若基站下发DRX节电模式的相关配置能降低模块功耗，但同时会增加空口接收报文的时延。

LTE接口卡支持配置LTE接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板 》中的“3G<E单板”。

LTE接口卡（除了1LTE-Lo）支持多APN功能。

LTE接口卡支持双SIM卡功能。

双SIM卡设备仅支持双卡单待。缺省安装在SIM1槽位生效。如果SIM卡安装在SIM2槽位，可以通过执行sim switch to手动切换SIM卡，使SIM卡生效。

11.4 LTE Cellular 接口应用场景

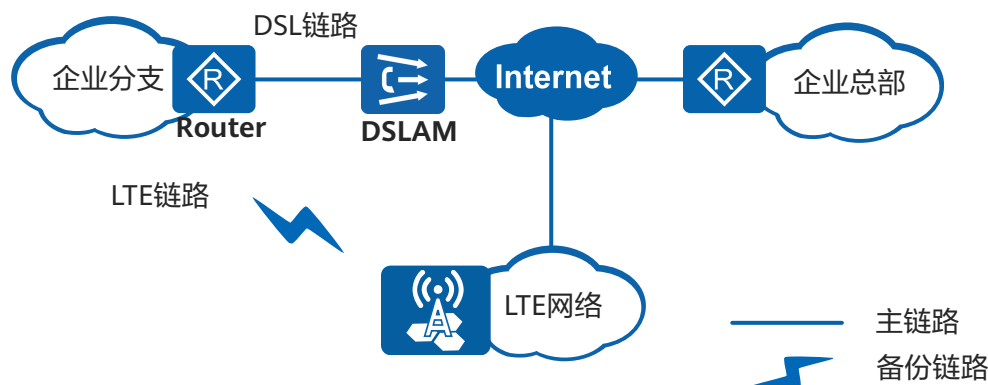
介绍LTE Cellular接口的应用场景。

11.4.1 LTE 链路作为广域备份链路

LTE链路可以作为以太链路、xDSL链路的备份链路，也可以作为其他LTE链路的备份链路。

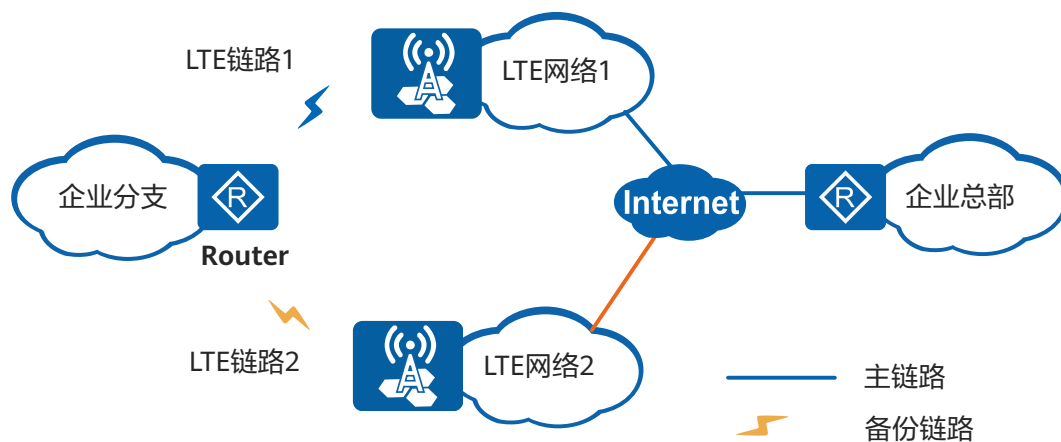
如图11-5，企业分支通过DSL链路作为广域接入的主链路，当主链路发生故障时，流量可以及时切换到LTE备份链路，从而增强企业分支接入Internet的可靠性。

图 11-5 LTE 链路作为 DSL 链路的备份链路



如图11-6所示，LTE链路1作为企业分支的主链路接入运营商A的LTE网络1，LTE链路2作为企业分支的备份链路接入运营商B的LTE网络2，当主链路发生故障时，流量可以及时切换到LTE备份链路，从而增强企业接入Internet的可靠性。

图 11-6 LTE 链路作为其他 LTE 链路的备份链路



11.4.2 LTE 链路作为广域接入的主链路

如图11-7所示，企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行业务传输。为了满足业务传输的需求，企业分支使用LTE链路作为广域接入的主链路，为分支用户的PC、话机等设备提供广域接入服务。

图 11-7 LTE 链路作为广域接入的主链路

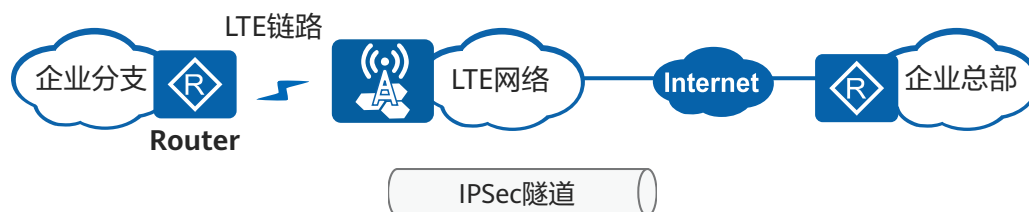


11.4.3 LTE 链路通过 VPN 接入企业总部

企业分支可以通过LTE链路拨号接入到Internet，再与企业总部建立VPN，如GRE、L2TP、IPSec VPN，以满足企业分支用户快速、安全、高效接入总部的需求。

如图11-8所示，企业分支通过LTE链路拨号接入到Internet，并在分支和总部之间建立一个IPSec隧道，对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。

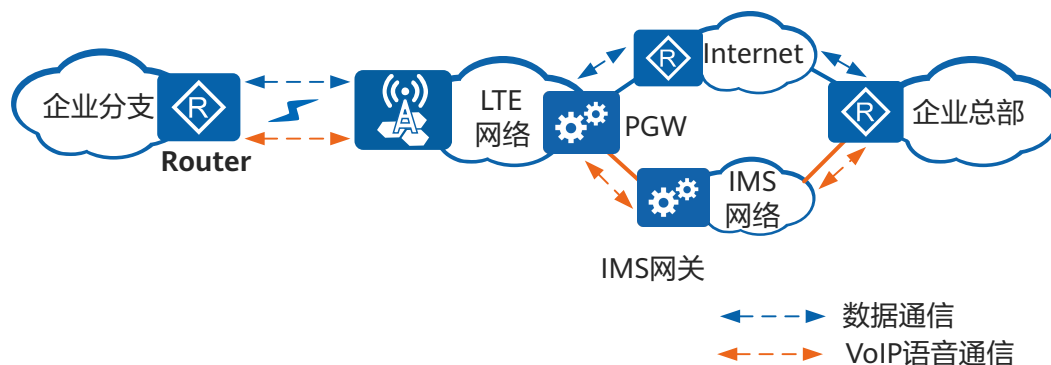
图 11-8 企业分支通过 IPSec VPN 与总部通信



11.4.4 通过 LTE 多 APN 进行数据通信和 VoIP 语音通信

如图11-9所示，Router是企业A的出口网关，用户可以创建两个APN模板，然后在两个LTE通道接口上各自绑定一个APN模板，其中一个APN用来接入Internet进行数据通信，另一个APN用来接入IMS进行VoIP语音通信，并通过QoS来控制数据业务和语音业务质量。

图 11-9 LTE 多 APN 应用场景

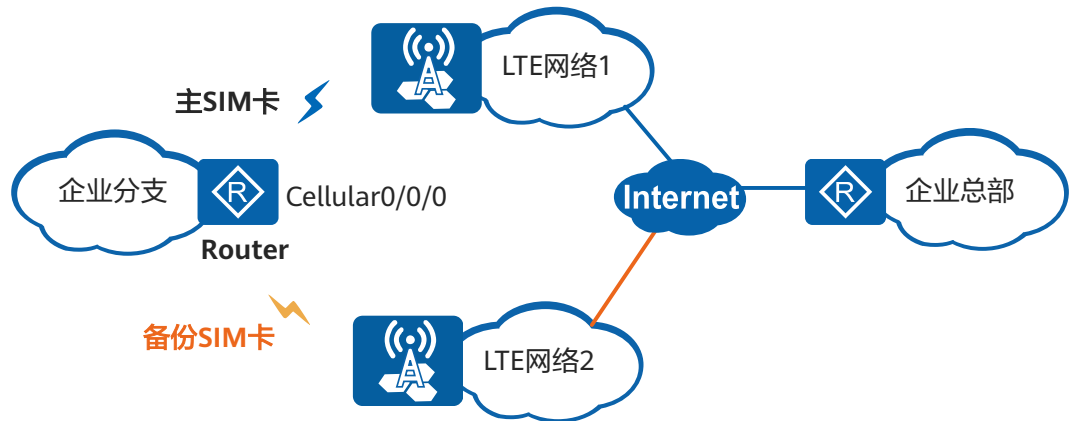


11.4.5 通过双 SIM 卡接入不同 LTE 网络

如图11-10所示，某企业的总部和分支机构分布在不同地域。Router作为分支机构的出口网关，通过LTE网络（图中的LTE网络1）接入总部。

为了提高LTE链路进行数据传输的可靠性，分支机构选择可以插入两个SIM卡的LTE Cellular接口，一个SIM卡作为主SIM卡接入LTE网络1，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入LTE网络2，这样，当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的LTE链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

图 11-10 使用双 SIM 卡接入不同 LTE 网络示意图



11.5 LTE Cellular 接口配置任务概览

介绍LTE Cellular接口的配置任务。

配置LTE Cellular接口，首先要配置LTE Cellular接口的连接参数，然后配置轮询DCC拨号连接功能实现LTE Cellular接口接入LTE网络。此外，如果您需要保证SIM卡安全性，还可以配置PIN管理功能。

说明

本章主要介绍LTE Cellular接口的连接参数、轮询DCC拨号功能以及PIN管理功能。根据企业业务需要，您可能还需要配置PPP、DHCP、DNS、NAT、防火墙和接口备份等功能，具体内容请参考相关章节。

11.6 LTE Cellular 接口缺省配置

介绍LTE Cellular接口的缺省配置。

LTE Cellular接口的缺省配置如表11-4所示。

表 11-4 LTE Cellular 接口的缺省配置

参数	缺省值
选择PLMN（public land mobile network）的方式	自动方式

11.7 配置 LTE Cellular 接口的连接参数

完成LTE Cellular接口通过LTE网络接入Internet前，您必须首先配置LTE Cellular接口的连接参数。

前置任务

在配置LTE Cellular接口的连接参数之前，需完成以下任务：

1. 确认有可用的LTE网络覆盖您所在的区域。
2. 向运营商购买LTE服务并获取支持LTE业务的SIM卡。
3. SIM卡在位。

配置流程

请按此过程完成LTE Cellular接口的连接参数的配置。其中，[11.7.8（可选）配置APN模板（单SIM卡单APN场景）](#)、[11.7.9（可选）配置APN模板（单SIM卡双APN场景）](#)和[11.7.10（可选）配置APN模板（双SIM卡单APN场景）](#)是并列关系，其他配置是顺序执行关系。

11.7.1（可选）配置缺省 APN

背景信息

对于LTE网络，有些运营商需要设备通过缺省APN才能接入网络，有些运营商则不需要缺省APN就能直接接入网络。用户需要根据具体运营商的情况，选择是否配置缺省APN，缺省情况下没有配置LTE网络的缺省APN。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- 步骤3** 执行命令**profile create lte-default apn [user username password { cipher | simple } password authentication-mode { chap | pap }]**，配置LTE网络的缺省APN。

缺省情况下，没有配置LTE网络的缺省APN。

当用户需要删除配置的LTE网络的缺省APN时，可以执行**profile delete lte-default**命令。

----结束

11.7.2 （可选）配置缺省 APN（指定 SIM 卡）

背景信息

对于LTE网络，为了保证无线连接的安全性，有些运营商需要设备通过缺省APN才能接入网络，在双卡单待场景下，通过对应的缺省APN接入不同的运营商网络，可提高网络的可靠性。用户需要根据具体运营商的情况，选择是否配置缺省APN，缺省情况下没有配置LTE网络的缺省APN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**profile create lte-default apn [user username password { cipher | simple } password authentication-mode { chap | pap }] sim-id sim-id**，配置LTE网络所对应的缺省APN。

缺省情况下，没有配置LTE网络的缺省APN。

----结束

11.7.3 配置选择 PLMN

背景信息

对于LTE网络，用户可以采用自动或手动的方式选择PLMN（Public Land Mobile Network）。

缺省情况下，采用自动方式选择PLMN。当您购买网络运营商的LTE服务，并且从网络运营商获取MCC（Mobile Country Code）和MNC（Mobile Network Code）时，可以采用手动方式选择PLMN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**plmn search**，搜索PLMN。

步骤4 采用自动方式或手动方式选择PLMN。

- 执行命令**plmn auto**，配置采用自动方式选择PLMN。
- 执行命令**plmn select manual mcc mnc [fail-over-auto]**，配置采用手动方式选择PLMN。

缺省情况下，设备采用自动方式选择PLMN。

----结束

11.7.4（可选）配置服务域

背景信息

3G网络同时支持CS域和PS域，LTE网络仅支持PS域。为了避免CS域的业务导致用户使用的网络从LTE网络变更为3G网络，用户可以配置LTE modem接入LTE网络时仅工作在PS域。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**service domain { ps-only | combined }**，配置LTE modem的服务域。

缺省情况下，LTE modem同时工作在CS域和PS域。

说明

用户可以通过**service domain ps-only**命令配置LTE modem接入LTE网络时仅工作在PS域。

----结束

11.7.5（可选）手动配置工作频段

背景信息

网络运营商运营的GSM/WCDMA/LTE网络通常可以提供多种频段供用户接入，LTE Cellular接口接入GSM/WCDMA/LTE网络后，当GSM/WCDMA/LTE网络频段发生跳变时，LTE数据卡会自动调整工作频段以适应网络环境的变化，从而影响LTE链路的稳定性。

当用户使用的GSM/WCDMA/LTE网络的网络频段基本固定，为了避免频率干扰导致网络频段跳变，从而影响LTE链路稳定性，用户可以手动设置LTE Cellular接口接入的GSM/WCDMA/LTE网络的工作频段。

操作步骤

- 手动设置接入GSM网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band gsm { gsm1800 | gsm1900 | gsm850 | gsm900 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的GSM网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入GSM网络的工作频段。
- 手动设置接入WCDMA网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band wcdma { wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma850 | wcdma900 | AWS | wcdma1700 | wcdma1800 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的WCDMA网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入WCDMA网络的工作频段。

- 手动设置接入LTE网络的工作频段。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
 - c. 执行命令**band lte { band1 | band2 | band3 | band4 | band5 | band7 | band8 | band12 | band13 | band17 | band18 | band19 | band20 | band26 | band28 | band32 | band34 | band38 | band39 | band40 | band41 }***，手动设置LTE Cellular接口接入的LTE网络的工作频段。

缺省情况下，LTE Cellular接口会自动选择接入LTE网络的工作频段。

----结束

11.7.6 配置网络连接方式

背景信息

LTE modem连接3G/LTE网络的方式必须与运营商提供的3G/LTE网络一致，LTE Cellular接口才能够成功接入3G/LTE网络。如果不一致，请执行本配置任务，以确保LTE modem连接3G/LTE网络的方式与运营商提供的3G/LTE网络是一致的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**mode lte { auto | gsm-only | 1xrtt-only | evdo-only | hybrid | lte-only | tdscdma-only | umts-gsm | umts-only | wcdma-gsm | wcdma-only }**，配置LTE modem连接3G/LTE网络的方式。

缺省情况下，LTE modem连接3G/LTE网络的方式为auto。

----结束

11.7.7 （可选）配置 LTE Cellular 接口的 GPRS 加密算法

背景信息

缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0加密算法，不支持GEA3.0加密算法。当LTE modem进行网络接入注册时，默认会在信令中携带GPRS加密算法GEA1.0、GEA2.0向核心网发起注册，核心网会根据其支持能力选择加密方式，当加密方式与设备匹配时，设备才能入网成功。

说明

内嵌ME909s-821模块的设备支持**modem encryption-algorithm { gea1_gea2 | gea2_gea3 }**命令。

V300R021C10及之后版本支持内嵌EC200T-CN模块的设备支持**modem encryption-algorithm { gea1 | gea2 | gea3 | gea4 } ***命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 配置LTE Cellular模块支持的GPRS加密算法。

- 当设备内嵌模块为ME909s-821时，执行命令**modem encryption-algorithm { gea1_gea2 | gea2_gea3 }**配置。
缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0加密算法，不支持GEA3.0加密算法。
- 当设备内嵌模块为EC200T-CN时，执行命令**modem encryption-algorithm { gea1 | gea2 | gea3 | gea4 }***配置。
缺省情况下，设备的终端模块支持GEA1.0、GEA2.0和GEA3.0加密算法，不支持GEA4.0加密算法。

----结束

11.7.8 （可选）配置 APN 模板（单 SIM 卡单 APN 场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在单SIM卡单APN场景下，用户创建一个APN模板，然后在LTE Cellular接口下绑定该APN模板，这样用户可以使用该APN接入Internet进行数据通信。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

说明

建议采用创建APN模板的方式配置APN，不推荐在Cellular接口视图下执行命令**profile create profile-number { dynamic | static apn }**，采用创建LTE modem的参数描述模板的方式配置APN。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN，拨号时使用APN模板名作为APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。
- 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTLTE，中国联通的APN为3GNET。
- 配置APN后，APN会记录在LTE数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。

4. （可选）执行命令 **user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项使设备采用PAP方式进行认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
5. （可选）执行命令 **dialer-number dial-number**，配置APN下呼叫对端的拨号串。

缺省情况下，未配置呼叫对端的拨号串功能。
 6. 执行命令 **quit**，回到系统视图。

步骤2 在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令 **interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
2. 执行命令 **apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } <1-2>]**，配置LTE Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，LTE Cellular接口没有绑定APN模板。

当选择**track nqa**参数时，LTE Cellular接口拨号成功后，设备会对LTE网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除LTE链路。此外，用户可以执行 **dialer timer probe-interval** 命令配置NQA探测的时间间隔。

----结束

11.7.9 （可选）配置 APN 模板（单 SIM 卡双 APN 场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在单SIM卡双APN场景下，用户需要创建两个APN模板，然后在LTE Cellular接口生成的两个LTE通道接口上各自绑定一个APN模板，其中一个APN用来接入Internet进行数据通信，另一个APN用来接入IMS网络进行VoIP语音通信。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令 **system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令 **apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。
3. 执行命令 **apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。
 - 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTLTE，中国联通的APN为3GNET。
 - 配置APN后，APN会记录在LTE数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。
4. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项使设备采用PAP方式进行认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
5. （可选）执行命令**dialer-number dial-number**，配置APN下呼叫对端的拨号串。

缺省情况下，未配置呼叫对端的拨号串功能。

6. 执行命令**quit**，回到系统视图。

说明

您需要再次执行本步骤创建另一个APN模板，以便使用该APN模板接入不同的PDN网络。

步骤2 使能多APN功能。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
2. 执行命令**multi-apn enable**，使能LTE Cellular接口的多APN功能。

缺省情况下，设备没有使能LTE Cellular接口的多APN功能。

说明

LTE接口卡（除了1LTE-Lo）支持多APN功能。

3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 在LTE通道接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE通道接口视图。
2. 执行命令**apn-profile profile-name [track nqa { admin-name test-name } <1-2>]**，配置LTE通道接口绑定APN模板。

缺省情况下，LTE通道接口没有绑定APN模板。

当选择**track nqa**参数时，LTE Cellular接口拨号成功后，设备会对LTE网络进行NQA探测。如果连续3次探测失败，设备将拆除LTE链路。此外，用户可以执行**dialer timer probe-interval**命令配置NQA探测的时间间隔。

说明

您需要再次执行本步骤，以便在另一个LTE通道接口上绑定APN模板。

----结束

后续处理

两个APN共享LTE Cellular接口的上行带宽，因此需要QoS来保证不同业务的APN调度。例如，一个APN用来传输语音业务，另外一个APN用来传输数据业务，需要优先保证语音业务的质量，则需要在LTE Cellular接口进行QoS配置来保证语音业务的优先调度。QoS配置请参见《AR300, AR700 配置指南-QoS配置》

11.7.10（可选）配置 APN 模板（双 SIM 卡单 APN 场景）

背景信息

接入点APN（Access Point Name）用来标识用户要访问的外部PDN网络，比如，Internet或IMS网络。

用户可以通过创建APN模板来配置APN。在双SIM卡单APN场景下，用户需要创建两个APN模板，其中一个APN模板关联主SIM卡，另外一个APN模板关联备份SIM卡，然后在同一个LTE Cellular接口下绑定这两个APN模板，这样，一个SIM卡作为主SIM卡接入一个LTE网络，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入另一个LTE网络。当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的LTE链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

说明

主SIM卡和备份SIM卡不能同时工作，切换SIM时，会造成流量短期中断。

操作步骤

步骤1 创建APN模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**apn profile profile-name**，创建APN模板，并进入APN模板视图。

缺省情况下，设备没有创建APN模板。

3. 执行命令**apn apn-name**，配置APN。

缺省情况下，设备没有在APN模板中配置APN。

说明

- APN的获取需要咨询当地运营商。
 - 一般情况下，中国移动的APN为CMNET，中国电信的APN为CTLTE，中国联通的APN为3GNET。
 - 配置APN后，APN会记录在LTE数据卡中，以后会一直存在。如果APN值变化，需要重新配置。
4. 执行命令**sim-id sim-id**，配置SIM卡ID，以指定APN模板关联主SIM卡还是备份SIM卡。
- 缺省情况下，SIM卡ID取值为1。
- sim-id*取值为1或2。

- 取值为1指定APN模板关联主SIM卡。
 - 取值为2指定APN模板关联备份SIM卡。
5. （可选）执行命令**user name username password { cipher | simple } password [authentication-mode { auto | pap | chap }]**，配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。

缺省情况下，设备没有配置接入外部PDN网络用户的用户名、密码和认证方式。
用户名、密码以及认证方式需要咨询运营商。

说明

- 请根据运营商网络的要求选择合适的认证方式。PAP认证安全性较低，当选择**auto**选项或**pap**选项使设备采用PAP方式进行认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。
 - 选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
6. （可选）执行命令**dialer-number dial-number**，配置APN下呼叫对端的拨号串。
- 缺省情况下，未配置呼叫对端的拨号串功能。
7. 执行命令**quit**，回到系统视图。

说明

创建关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行[创建APN模板](#)创建关联备份SIM卡的APN模板。

步骤2 在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
2. 执行命令**apn-profile profile-name priority priority track nqa { admin-name test-name } <1-2>**，配置LTE Cellular接口绑定APN模板。

缺省情况下，LTE Cellular接口没有绑定APN模板。

对于**priority**参数，取值越大，优先级越高。在双SIM卡场景下，建议关联主SIM卡的APN模板的优先级高于关联备份SIM卡的APN模板的优先级。

说明

绑定关联主SIM卡的APN模板后，您需要再次执行本步骤绑定关联备份SIM卡的APN模板。

3. 执行命令**sim switch rssi-threshold rssi-threshold**，配置根据RSSI门限值自动切换SIM卡。
- 缺省情况下，LTE Cellular接口不会根据RSSI门限值切换SIM卡。
4. （可选）执行命令**sim switch-back enable [timer time]**，备份SIM卡自动回切到主SIM卡。
- 缺省情况下，备份SIM卡不会自动回切到主SIM卡。

----结束

后续处理

完成双SIM卡的配置后，当没有配置自动切换SIM卡功能或没有达到自动切换SIM卡的条件，但需要快速切换SIM卡时，您可以在LTE Cellular接口视图下执行命令**sim switch to sim-id**手动切换SIM卡。

11.7.11 （可选）配置 MTU

背景信息

网络层一般要限制每次发送数据包的最大长度。任何时候网络层接收到一份要发送的IP数据包时，它要判断向本地哪个接口发送数据，并查询该接口获得其最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）。网络层把MTU值与要发送的IP数据包长度进行比较，如果IP数据包的长度比MTU值大，那么IP数据包就需要进行分片，分片后的数据包长度小于等于MTU。

- 由于QoS队列长度有限，如果MTU配置过小而报文尺寸较大，可能会造成分片过多，报文被QoS队列丢弃。
- 如果MTU值配置过大，会造成报文的传输速度较慢，甚至会造成报文丢失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口或LTE通道接口视图。

步骤3 执行命令**mtu mtu**，配置LTE Cellular接口或LTE通道接口的MTU。

缺省情况下，LTE Cellular接口或LTE通道接口的MTU是1500字节。

----结束

11.7.12 （可选）配置基于 LTE 下发对端主机路由

背景信息

可以使用**modem peer network-route**命令或**undo modem peer network-route**命令来控制是否将对端IP地址的主机路由添加到本端的路由表中。

- 执行**modem peer network-route**命令后，本端的路由表中将包含对端路由。
- 执行**undo modem peer network-route**命令后，本端的路由表中不包含对端路由。

操作步骤

- 执行命令**modem peer network-route**能将对端路由添加到本端路由表的功能。

11.7.13 检查 LTE Cellular 接口配置结果

操作步骤

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看LTE modem的呼叫连接信息。
- 执行命令**display interface cellular [interface-number]**，查看LTE Cellular接口当前运行状态和接口统计信息。

----结束

11.8 配置轮询 DCC 拨号连接

当通过LTE Cellular接口接入LTE网络时，需要配置轮询DCC拨号连接功能。

背景信息

按照LTE链路触发拨号的方式的差异，LTE链路的拨号方式可以分为以下两种：

- 自动拨号（永久在线方式）
在设备启动后，DCC自动尝试拨号连接PGW，无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接，则每隔一段时间DCC将再次自动尝试建立拨号连接。
自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 按需拨号（非永久在线，流量触发链路建立）
只有存在数据需要传送时，设备才会触发建立链路。当链路没有流量的时间到达超时时间后，设备会拆除链路，以节约流量。
按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场所。比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

按照LTE链路使用的链路层协议的差异，LTE链路的拨号方式可以分为以下两种：

- PPP拨号：链路层协议为PPP协议，LTE链路通过PPP协商获取IP地址（使用**ip address ppp-negotiate**命令配置）。
- WWAN拨号：链路层协议为WWAN协议，LTE链路动态获取IP地址（使用**ip address negotiate**命令配置）。

前置任务

在配置轮询DCC拨号连接之前，需要完成以下任务：

1. 已完成配置LTE Cellular接口的连接参数。
2. 已向运营商获取拨号串。

操作步骤

步骤1 配置拨号控制列表。

说明

按需拨号需要该配置。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
3. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。
4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 使能轮询DCC。

1. 执行命令**interface cellular interface-number**，创建并进入LTE Cellular接口视图或LTE通道接口视图。
当配置多APN功能时，进入LTE通道接口视图；否则，进入LTE Cellular接口视图。
2. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能，设备会自动配置拨号串、IP地址协商，实现LTE自动拨号。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。
3. 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下，未配置拨号接口所属的拨号访问组。

说明

- 必须确保命令**dialer-group**中的参数**group-number**和命令**dialer-rule**中的**dialer-rule-number**保持一致。
4. （可选）执行命令**rsi-threshold rssi-threshold**，配置成功建立LTE链路的RSSI门限值。
缺省情况下，LTE数据卡不根据RSSI门限值来建立LTE链路。

步骤3 获取IP地址。

执行命令**ip address negotiate**，配置LTE Cellular接口或LTE通道接口动态获取IP地址。

步骤4 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**，配置呼叫一个对端的拨号串。

拨号串由运营商提供，请向运营商获取。

带**autodial**参数表示为自动拨号，缺省情况下，自动拨号间隔缺省为300秒，可以执行**dialer timer autodial**来调整自动拨号的时间间隔；不带**autodial**参数表示为按需拨号。

步骤5 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤6 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [preference preference]**，配置缺省路由。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看LTE数据卡的呼叫连接信息。

11.9 配置 PIN 管理功能

配置SIM卡的PIN管理功能，能有效保护SIM卡的安全。

背景信息

个人识别码PIN（Personal Identification Number）用来识别SIM卡使用者的身份，防止SIM卡被非法使用。

为了确保用户信息安全，如果连续三次输入错误的PIN码，则SIM卡会被锁住，需要使用PUK（Personal Identification Number Unblock Key）码才能解锁SIM卡。

说明

PIN码由4至8位十进制整数组成。通常由运营商设置初始PIN码，初始PIN码请咨询运营商。

PUK码由运营商提供。当连续输入10次错误PUK码，该SIM卡会被永久锁住，只能去运营商更换SIM卡。

操作步骤

- 使能PIN码认证功能。

为了防止非法用户擅自使用SIM卡，用户可以使能LTE modem的PIN码认证功能，这样没有通过PIN码认证的用户无法使用LTE modem进行数据通信。如果去使能PIN认证功能，任何人只要取得SIM卡，就可以使用该SIM卡。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verification enable [auto]**，使能LTE modem的PIN码认证功能。

缺省情况下，PIN码认证功能处于未使能状态。

执行本步骤，您需要输入PIN码，才能使能LTE modem的PIN码认证功能。

- 认证PIN码。

使能PIN码认证功能后，后续每次启动SIM卡时，设备都会要求用户对PIN码进行认证，否则LTE modem数据通信功能不可用。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin verify [auto]**，对PIN码进行认证。

执行本步骤，您需要输入PIN码，等待一段时间。当接口下出现“PIN has been verified successfully.”提示信息后，表明PIN码认证成功。

- 修改PIN码。

使能PIN码认证功能后，用户可以定期修改PIN码，以提高SIM卡的安全性。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin modify**，修改SIM卡的PIN码。

执行本步骤，您需要依次输入当前PIN码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当接口下出现“PIN has been changed successfully.”提示信息后，表明PIN码修改成功。

- 使用PUK码解锁SIM卡。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- c. 执行命令**pin unlock**，配置使用PUK码解锁SIM卡。

执行本步骤，您需要依次输入PUK码和新PIN码，然后再次输入新PIN码以便确认新PIN码的正确性。当设备提示“Warning: PIN will be unlocked and

changed. Continue? [Y/N]:”，选择“y”，然后等待一段时间。当接口下出现“PIN has been unlocked and changed successfully.”提示信息后，表明SIM卡已成功解锁。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display cellular interface-number { all | hardware | security | network | profile | radio }**，查看LTE modem的呼叫连接信息。

11.10 （可选）配置短信收发功能

背景信息

设备通过短信业务SMS（Short Message Service）可以发送短信给用户，也可以接收用户的短信并保存到SIM卡中。用户可以在设备上查看到接收的短信信息，当SIM卡中保存的短信达到最大存储量时，用户可以删除SIM卡中的短信。

操作步骤

- 发送短信

设备通过短信业务SMS可以发送短信给指定号码的用户，发送时还需要指定短信中心号码。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入Cellular接口视图。
- c. 执行命令**sms service-center-address service-center-number**，在Cellular接口下配置短信中心号码。

缺省情况下，Cellular接口下未配置短信中心号码。

- d. 执行命令**sms send interface cellular interface-number destination-telephone-number**，发送短信到指定的目的号码。

- 接收短信

用户向设备发送的短信都会保存到设备的SIM卡中，用户可以在设备上查看到接收的短信信息，或删除SIM卡中的短信。

- 查看接收的短信：

执行命令**display sms interface cellular interface-number { brief | id sms-id | verbose }**，查看接收的短信的信息。

- 删除接收的短信：

- i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- ii. 执行命令**sms delete interface cellular interface-number { sms-id | all }**，删除保存在SIM卡中的短信。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display sms interface cellular interface-number statistics**，查看短信的统计信息。

11.11 （可选）配置短信告警功能

配置短信告警功能，可以向指定用户发送指定内容的短信，告知业务接口状态的变化。

背景信息

设备通过短信业务SMS（Short Message Service）可以发送文本短信给用户的移动电话。

在主备接口备份的场景中，当主备链路切换时，主备接口会发生Up/Down的状态变化。用户可以在设备上通过查看告警感知接口的状态变化。当用户需要随时随地感知到接口的状态变化时，可以通过以下步骤在业务接口下配置短信告警功能，将接口状态变化的告警用短信的形式发送给用户，使用户能及时感知接口状态变化。

以用户通过ADSL接口作为主链路，Cellular接口作为备份链路上行接入Internet的场景为例。配置短信告警功能后，当主链路发生故障，业务切换到备份链路时，可以立即给指定用户发送短信告警。当备份链路正常工作指定时间还没有切换回主链路，可以再次给指定用户发送短信。如果备份链路在指定时间内切换回主链路，则不用再次发送短信。

操作步骤

步骤1 配置短信业务池。

短信业务池中包含预先配置的短信业务，指定需要接收短信的用户手机号码和短信的内容。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**sms-pool**，进入短信业务池视图。
3. 执行命令**sms item item-id telephone-number tel-number <1-3> content**，在短信业务池中配置预接收短信的手机号码和预发送的文本短信的内容。

缺省情况下，短信业务池中未配置短信业务。

短信业务池中最多配置20个短信业务，每个短信业务最多预设3个手机号码，每条短信内容最多配置160个字符，配置时内容以“%”结尾。

4. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤2 配置短信告警。

配置短信告警功能，指定发送短信的触发条件，调用短信业务池中预先配置的短信业务，给指定用户发送预设的短信。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
3. 执行命令**sms send-item item-id track-interface { up | down } [after time]**，配置LTE Cellular接口Up/Down状态变化时，向指定用户发送预设的短信。

缺省情况下，接口下未配置短信告警功能。

如果不配置`after time`参数，则接口Up/Down状态变化时，立即发送短信。如果配置`after time`参数，则只有当接口Up/Down状态变化并保持`time`时间不变时，才会发送短信，避免接口Up/Down状态频繁变化导致设备频繁发送短信。

说明

执行本命令之前，需确保已执行`sms item`命令配置了指定ID的短信业务。

目前仅支持Cellular接口、ATM接口和Serial接口作为主备接口时，在接口下配置短信告警功能。

每个接口下最多配置四次本命令，每次配置的命令不会覆盖。

4. 执行命令`sms service-center-address service-center-number`，在LTE Cellular接口下配置短信中心号码。

缺省情况下，Cellular接口下未配置短信中心号码。

----结束

检查配置结果

- 执行命令`display sms send-history`，查看保存在内存中已经发送的短信记录。

11.12 维护 LTE Cellular 接口

11.12.1 手动重启 LTE Modem

背景信息

LTE modem在运行过程中能够自动检测异常，并实施自动重启。如果LTE modem无法自动重启，用户可以手动重启LTE modem。

说明

SIM卡不支持热插拔。为了保证插入的SIM卡正常工作，热拔插SIM卡后，需要手动重启LTE modem。

手动重启LTE modem后，LTE Cellular接口下的业务将被中断。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface cellular interface-number`，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令`modem reboot [ fast ]`，手动重启LTE modem。

步骤4 执行命令`sim-card reboot`，重启SIM/USIM/UIM卡。

----结束

11.12.2 自动重启 LTE Modem

背景信息

当LTE modem没有附着在分组交换PS（Packet Switch）域上，您可以配置自动重启LTE modem并指定时间间隔，这样，LTE modem将在时间间隔内自动重启并开始拨号，直到LTE modem附着到PS域为止。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**packet-service recover interval**，配置自动重启LTE modem功能，并指定自动重启LTE modem时间间隔。

缺省情况下，设备不自动重启LTE modem。

----结束

11.12.3 升级 LTE Modem

背景信息

当设备使用3G/LTE/5G板卡时模块固件版本低，可能会导致3G/LTE/5G链路异常，业务受到影响。当发生此类故障时，建议用户升级模块固件版本。

说明

模块固件升级后，仅模块会重启，请谨慎操作。

升级过程中请勿执行以下操作：

- 手动重启模块、收集模块日志。
- 下电设备。
- 复位、拔出或下电目标单板。

以下操作步骤均以LTE Modem EC25为例。

操作步骤

步骤1 查询设备及模块当前版本信息。

在任意视图下执行**display device**命令，查询设备槽位及板卡相关信息。

```
<Huawei> display device
AR720's Device status:
Slot Sub Type      Online Power Register Alarm Primary
-----
0 - AR720 Present PowerOn Registered Normal Master
```

在接口视图下执行**display Cellular hardware**命令，根据**Model**，**Modem Type**和**Modem Firmware Version**对应字段查询模块的版本信息。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = EC25
Modem Type = LTE module
```

Modem Firmware Version = EC25EFAR06A04M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online

表 11-5 模块对应最新版本信息

模块名称	display Cellular hardware命令中 Model	对应模块软件包名称
EC25-E	Model = EC25	EC25EFAR06A11M4G.zip
EC25-AU	Model = EC25	EC25AUFAR06A07M4G.zip
RG801H	Model = RG801	RG801HEAAAR03A03M8G.zip
ME909s-120	Model = ME909s-120	ME909s-120_UPDATE_11.617.24.00.00.zip
ME909s-120 V2	Model = ME909s-120 V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	ME909s-821_UPDATE_11.617.19.00.00.zip
ME909s-821a	Model = ME909s-821a	
ME909s-821a V2	Model = ME909s-821a V2	
ME909s-821	Model = ME909s-821	
EP06	Model = EP06	ep06_r04a04v04_squashfs_ARM
EC200T-CN	Model = EC200T-CN	EC200TCNHBR05A09M16.zip
EC200T-EA	Model = EC200T-EA	EC200TEHAAR05A08M16.zip
RG500Q-EA	Model = RG500Q-EA	RG500QEAAAR11A06M4G.zip

如果**Modem Firmware Version**字段中版本信息低于**表1**版本信息，请继续执行以下步骤。

步骤2 获取最新软件并上传到设备。

1. 登录<https://support.huawei.com/enterprise>网站，在“技术支持->软件下载->路由器->接入路由器”路径下进入AR300&AR700系列，选择对应版本（如），查看是否有AR300&AR700系列最新补丁。按照**表1**中模块对应最新版本下载到PC上。

 说明

如果没有对应版本补丁，请联系技术支持人员获取模块软件包。

2. 上传软件包至设备上。

在设备的用户视图下执行**ftp**命令，登录到服务器（PC）上。

```
<Huawei> ftp 10.63.67.141
Trying 10.63.67.141 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.63.67.141.
220 FTP Server ready.
User(10.63.67.141:(none)):1
331 Password required for 1.
Enter password:
230 User 1 logged in.
```

在FTP视图下执行**dir**命令查询PC上的zip包，再执行**get**命令将下载的最新软件包从PC下载到设备Flash根目录下，再执行**dir**命令查询是否成功下载到设备。

```
[Huawei-ftp] dir *.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for directory list.
-rw-rw-rw- 1 ftp ftp 81742452 August 04 2022 EC25EFAR06A11M4G.zip
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 0.3 second(s) 2.76Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] get EC25EFAR06A11M4G.zip
200 Port command successful.
150 Opening data connection for EC25EFAR06A11M4G.zip.
226 File sent ok
FTP: 81742452 byte(s) received in 98.790 second(s) 827.43Kbyte(s)/sec.
[Huawei-ftp] quit
[Huawei] dir *.zip
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 -rw- 81,742,452 Aug 04 2022 11:33:48 EC25EFAR06A11M4G.zip
613,768 KB total available (94,608 KB free)
```

步骤3 升级模块。

在诊断视图下执行**module-upgrade [transport-dcm] slot slot-id module module-id directory**命令，可以为LTE模块升级固件。

说明

当接口卡上模块升级时，执行**module-upgrade transport-dcm slot slot-id module module-id directory**命令。接口板升级文件名不需要加**flash:/**，直接加完整升级文件名（带.zip）。

当自身支持LTE的款型的模块升级时，执行**module-upgrade slot slot-id module module-id directory**命令。主控板升级文件名要加**flash:/**，在加上完整升级文件名（带.zip）。

slot-id通过命令行**display device**中**Slot**字段获取，**module-id**取值固定为0。

```
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] module-upgrade slot 0 module 0 flash:/EC25EFAR06A11M4G.zip
Warning: Unmatched firmware could cause unpredictable consequences, the configuration in the module
will be cleared, and service will be paused while upgrading, are you sure to continue?[Y/N]:y
Warning: Please do not collect qxdm-log, or reset target module, or reset, remove, power off target board
while upgrading.
Info: To do LTE upgrad proc .
Info: Start upgrading Cellular0/0/0, please wait...
[Huawei-diagnose]
Info: Upgrade finished, the module will reboot again, please wait...
```

步骤4 查看模块固件是否升级成功。

在任意视图下执行**display Cellular hardware**命令，查看**Modem Firmware Version**字段确认模块是否升级成功。

```
<Huawei> display Cellular 0/0/0 hardware
Modem State:
Hardware Information.
=====
```

```
Model = EC25
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = EC25EFAR06A11M4G
Hardware Version = None
Integrate circuit card identity (ICCID) = 91234567899876543218
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 412345678954231
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 812345678951235
Modem Status = Online
```

----结束

11.12.4 引用 NQA 测试例探测 3G/LTE 链路

背景信息

当3G/LTE信号偏弱或噪声干扰等原因造成3G/LTE链路不稳定时，即使拨号成功后，用户也无法通过3G/LTE链路正常访问外网。为了避免这种情况，用户可以配置设备引用NQA测试例探测3G/LTE链路的状态，当3G/LTE链路不稳定时，设备可以触发相应动作以恢复3G/LTE链路。

说明

建议每秒执行命令**reset counters interface cellular** [*interface-number*]，清除当前3G Cellular接口的统计信息。否则可能导致探测不准确。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**modem auto-recovery track { nqa admin-name test-name | nqa-group group-name } [probe-cycle period | probe-cycle seconds period-s]**，配置引用NQA或NQA组测试例探测3G/LTE链路状态。

缺省情况下，设备不引用NQA或NQA组测试例探测3G/LTE链路状态。

本步骤使用的NQA测试例的测试例类型必须为ICMP，具体配置请参见《AR300, AR700 配置指南-网络管理配置》中的配置ICMP测试。

步骤4 执行命令**modem auto-recovery track action { plmn-search | modem-reboot | redial } fail-times times**，配置NQA探测3G/LTE链路失败次数的阈值，当连续NQA探测失败的次数达到阈值时，设备将触发恢复3G/LTE链路的动作。

缺省情况下，设备未设定NQA探测3G/LTE链路失败次数的阈值，即在连续NQA探测失败的情况下，设备也不会触发恢复3G/LTE链路的动作。

----结束

11.12.5 无服务状态时自动重启 3G/LTE Modem

背景信息

当3G/LTE Cellular接口网络环境出现异常处于无服务状态，可以设定3G/LTE modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。当检测3G/LTE modem无服务状态的时间达到检测周期时，设备将自动重启3G/LTE modem。当自动重启次数达到自动重启次数阈值时重新检测3G/LTE modem服务状态，方便用户不在现场时故障自动恢复。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G/LTE Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times times interval interval**，设定3G/LTE modem自动重启次数阈值和无服务状态检测周期。

说明

建议3G/LTE modem自动重启次数阈值不要超过8。

----结束

11.12.6 无服务状态时自动切换主备 SIM 卡

背景信息

当Cellular接口网络环境出现异常处于无服务状态，可以设定modem自动切换SIM卡次数阈值和无服务状态检测周期。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入3G/LTE Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**modem auto-recovery services-unavailable action sim-switch [test-times times] interval interval**，设定modem自动切换SIM卡次数阈值和无服务状态检测周期。

----结束

11.12.7 连续拨号失败后重启 LTE Mode

背景信息

当LTE Cellular接口连续拨号失败时，用户可以设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启LTE modem，方便用户不在现场的时候自动进行故障恢复。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入LTE Cellular接口视图。
- 步骤3 执行命令**modem auto-recovery dial action modem-reboot fail-times times**，配置设定拨号失败次数的阈值，当连续拨号失败的次数达到阈值时，设备将重启LTE modem。

说明

建议拨号失败次数的阈值不要超过8。

----结束

11.12.8 清除 LTE Cellular 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内LTE Cellular接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset counters interface cellular [interface-number]**，清除当前LTE Cellular接口的统计信息。

----结束

11.13 LTE Cellular 接口配置举例

介绍LTE Cellular接口典型场景配置举例。配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

11.13.1 配置 LTE Cellular 接口作为主接口接入 Internet 示例

组网需求

企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行较大流量的业务传输。如图11-11所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用LTE Cellular接口通过LTE网络接入Internet。

分支内网所属网段为192.168.100.0/24，主机都加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望内网用户可以访问外网。

该企业分支办理了包年业务，采用自动拨号方式接入Internet。该企业分支从运营商获取到的信息如下：

- APN为ltenet。
- 拨号串为*99#。

图 11-11 LTE Cellular 接口作为主接口接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置LTE接口的连接参数。
2. 配置轮询DCC拨号连接，实现LTE cellular接口接入LTE网络。
3. 配置企业内网，由Router为企业分支内网用户分配IP地址。
4. 配置NAT功能，实现分支的内网用户可以访问外网。
5. 配置缺省路由，指定出接口为LTE Cellular接口，使该企业分支内网的流量通过LTE Cellular接口上行传输到Internet。

说明

执行命令**dialer enable-circular**，设备会自动配置拨号串和IP地址协商，无需配置拨号控制列表。
如果需要访问网页，还需要配置DNS，具体配置方法请参考“DNS配置”的内容。

操作步骤

步骤1 配置LTE接口的连接参数。

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile lteprofile
[Router-apn-profile-lteprofile] apn ltenet
[Router-apn-profile-lteprofile] quit
```

配置网络连接方式。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] mode lte auto
```

在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile lteprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤2 配置轮询DCC拨号连接。

配置拨号控制列表。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置拨号控制列表关联Cellular0/0/0。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer-group 1
```

 说明

命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`必须一致。

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤3 配置企业内网。

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 4gpool
[Router-ip-pool-4gpool] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-4gpool] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-4gpool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤4 配置NAT功能。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤5 配置缺省路由，指定出接口为Cellular0/0/0。

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤6 验证配置结果。

查看接口的详细信息，当接口上有流量传送时，可以看到接口的物理状态和链路层协议状态都是Up，接口动态获得的IP地址为10.1.1.2/24。

```
[Router] display interface cellular 0/0/0
Cellular0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2020-05-25 17:17:43
Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.1.1.2/24
Last physical up time : 2020-05-25 17:17:37
Last physical down time : 2020-05-25 17:17:20
Current system time: 2020-05-25 18:22:46
Modem State: Present Model = ME909s-821a
Current Network Connection = LTE(LTE)
Current RSSI = -91 dBm
```

```

Current SINR = 3 dB (weak)
Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 64 bytes/sec 512 bits/sec 0 packets/sec
Input: 6 packets, 1408 bytes
  Unicast:          6,  Ununicast:          0
Output: 1276 packets, 246815 bytes
  Unicast:         1276,  Ununicast:          0
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0.01%

```

查看LTE数据卡的呼叫连接信息，可以看到APN为ltenet、无线网络类型为Automatic以及网络连接方式为LTE(LTE)。

```

<Huawei> display cellular 0/0/0 all
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = ME909s-821a
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = 11.617.12.00.00
Hardware Version = RM2ME909ASM
Integrate circuit card identity (ICCID) = 89860118802660040386
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460017585014815
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 868441041994267
Factory Serial Number (FSN) = EDV7S19613001393
Modem Status = Online Profile Information.
=====
Profile 1 = ACTIVE
-----
PDP Type = IPv4, Header Compression = OFF
Data Compression = OFF
Access Point Name (APN) = ltenet
Packet Session Status = Active
* - Default profile Network Information.
=====
Current Service Status = Service available
Service Domain = Combined
Current Service = Combined
Packet Service = Attached
Packet Session Status = Active
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network Connection Mode = Automatic
Current Network Connection = LTE(LTE)
Mobile Country Code (MCC) = 460
Mobile Network Code (MNC) = 01
Mobile Operator Information = CHN-UNICOM
Cell ID = 84730137 Radio Information.
=====
Current Bands : AUTO
Current RSSI = -91 dBm
Current RSRP = -117 dBm
Current RSRQ = -7 dB
Current SINR = 3 dB (weak)
Bands supported :
  GSM: GSM900 GSM1800
  WCDMA: WCDMA850 WCDMA900 WCDMA2100 WCDMA1700
  FDD LTE: B1 B3 B5 B8
  TDD LTE: B38 B39 B40 B41
Modem Security Information.
=====
SIM ID = 1
PIN Verification = Disabled
PIN Status = Ready
Number of Retries remaining = 3
SIM Status = OK

```

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
ip pool 4gpool
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile lteprofile
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
apn profile lteprofile
apn ltenet
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
return
```

11.13.2 配置 LTE Cellular 接口作为备份接口接入 Internet 示例

组网需求

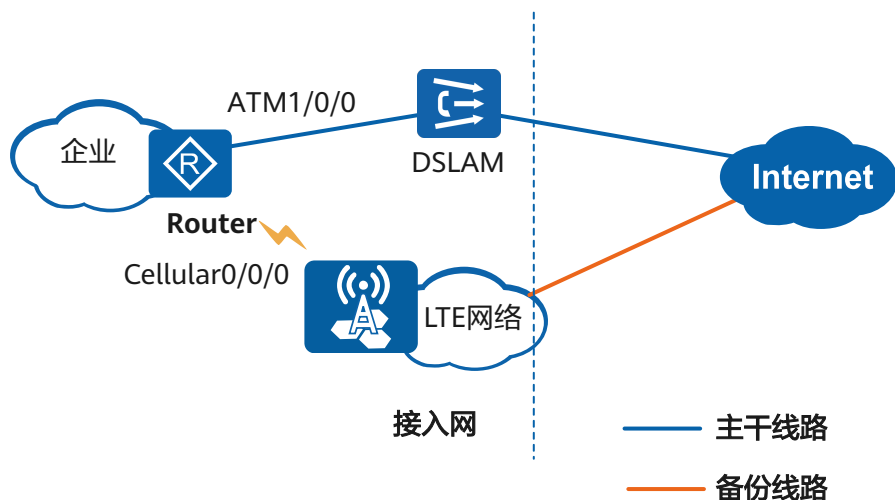
如图11-12所示，Router是企业的出口网关，企业通过VDSL接口作为主接口上行接入Internet。

为了增强企业接入Internet的可靠性，防止主链路发生故障导致企业用户无法正常接入Internet，企业希望使用LTE Cellular接口作为备份接口上行接入Internet。

说明

组网图中只画出了接入侧，汇聚和核心网络的部署方式及相关产品在图中不详细给出，请根据实际情况部署。

图 11-12 LTE Cellular 接口作为备份链路接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置企业内网，指定Router作为企业出口网关，由Router为企业内网用户分配IP地址。
2. 配置VDSL接口作为企业的上行主用接口。
3. 配置LTE Cellular接口作为企业的上行备份接口。
4. 配置缺省路由，使企业内网的流量可以通过VDSL接口和LTE Cellular接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置企业内网

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] dhcp enable
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
[Router] ip pool lan
[Router-ip-pool-lan] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-lan] network 192.168.100.0 mask 24
[Router-ip-pool-lan] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type hybrid
[Router-Ethernet2/0/0] port hybrid pvid vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] port hybrid untagged vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤2 配置VDSL接口作为企业的上行主用接口

 说明

本示例中只介绍上行主用接口的配置，由于上行设备种类和型号很多，具体配置请参考相关产品的手册。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface virtual-template 10
[Router-Virtual-Template10] ip address ppp-negotiate
[Router-Virtual-Template10] nat outbound 3002
[Router-Virtual-Template10] quit
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] pvc voip 1/35
[Router-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] map ppp virtual-template 10
[Router-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] quit
[Router-Atm1/0/0] standby interface cellular 0/0/0
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤3 配置LTE Cellular接口作为企业的上行备份接口

本示例中，需要配置拨号串为“*99#”。

APN的名称需要和运营商给定的一致，现假设接入的APN名称为“ltenet”。

 说明

配置备份接口前，请确保LTE数据卡和SIM卡在位。

本示例中只介绍上行备份接口的配置，由于上行设备种类和型号很多，具体配置请参考相关产品的手册。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
[Router] apn profile ltenet
[Router-apn-profile-ltenet] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0] dialer-group 1
[Router-Cellular0/0/0] dialer timer idle 50
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] mode lte auto
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile ltenet
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置缺省路由

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 virtual-template 10 preference 40
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0 preference 80
```

步骤5 验证配置结果

配置完成后，在Router上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到ATM1/0/0接口的状态为UP，备份接口Cellular0/0/0接口的状态为STANDBY。

```
[Router] display standby state
Interface          Interfacestate Backupstate Backupflag Pri Loadstate
ATM1/0/0           UP            MUP        MU
Cellular0/0/0      STANDBY      STANDBY    BU    0

Backup-flag meaning:
M---MAIN  B---BACKUP  V---MOVED  U---USED
D---LOAD  P---PULLED
```

```
-----
Below is track BFD information:
Bfd-Name          Bfd-State  BackupInterface      State
-----
Below is track IP route information:
Destination/Mask    Route-State  BackupInterface      State
-----
Below is track NQA Information:
Instance Name       BackupInterface      State
-----
```

配置ATM1/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟链路故障。在Router上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到ATM1/0/0的状态为DOWN，备份接口Cellular0/0/0接口的状态为UP，说明备份接口已被启用。

```
[Router-Atm1/0/0] shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
[RouterA] display standby state
Interface          Interfacestate  Backupstate  Backupflag  Pri  Loadstate
ATM1/0/0           DOWN          MDOWN       MU          0
Cellular0/0/0      UP            UP           BU          0

Backup-flag meaning:
M---MAIN  B---BACKUP  V---MOVED  U---USED
D---LOAD  P---PULLED

-----
Below is track BFD information:
Bfd-Name          Bfd-State  BackupInterface      State
-----
Below is track IP route information:
Destination/Mask    Route-State  BackupInterface      State
-----
Below is track NQA Information:
Instance Name       BackupInterface      State
-----
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
apn profile ltenet
#
ip pool lan
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
```



```
interface Ethernet2/0/0
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid untagged vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
 dialer enable-circular
 dialer-group 1
 apn-profile ltenet
 dialer timer idle 50
 dialer number *99# autodial
 nat outbound 3002
 modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
 modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
 ip address negotiate
#
interface Atm1/0/0
 pvc voip 1/35
 map ppp Virtual-Template10
 standby interface Cellular0/0/0
#
interface Virtual-Template10
 ip address ppp-negotiate
 nat outbound 3002
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Virtual-template10 preference 40
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0 preference 80
#
return
```

11.13.3 配置 LTE Cellular 接口作为主备接口接入 Internet 示例 (采用两个 1LTE-L 接口卡)

组网需求

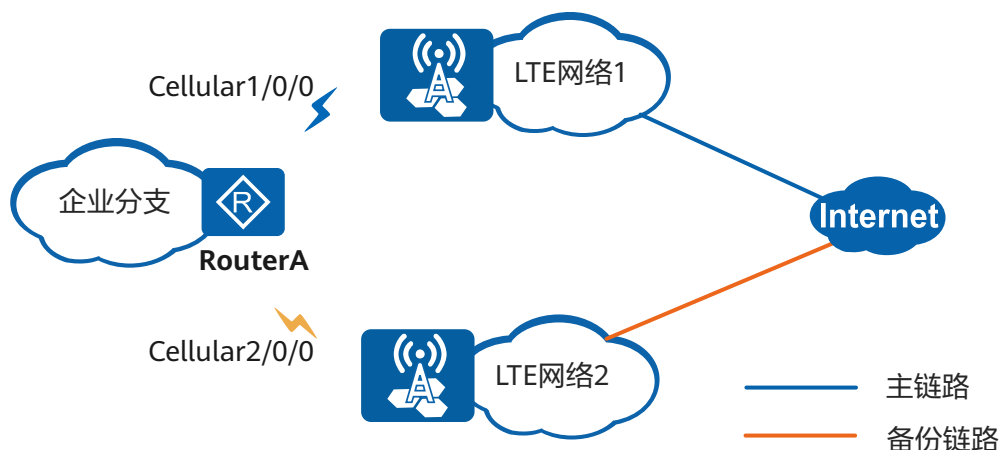
企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行较大流量的业务传输。如图11-13所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用RouterA作为出口网关，使用LTE Cellular接口Cellular1/0/0通过LTE网络1接入Internet。

为了防止因接口Cellular1/0/0或LTE网络1故障而导致企业用户无法连接到Internet，企业租用了一条通过LTE网络2接入Internet的备份链路，希望实现当Cellular1/0/0或LTE网络1故障时，使用备份链路临时承担业务传输。

说明

本示例中假设LTE网络1的网络连接方式为LTE，APN为ltenet1，拨号串为*99#；LTE网络2的网络连接方式为AUTO，APN为ltenet2，拨号串为*98#。使用时请根据实际从运营商获取到的数据进行配置。

图 11-13 配置 LTE Cellular 接口作为主备链路接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的思路：

1. 在RouterA上配置接口Cellular1/0/0，实现RouterA通过LTE网络1接入Internet。
2. 在RouterA上配置接口Cellular2/0/0，实现RouterA通过LTE网络2接入Internet。
3. 配置Cellular2/0/0为Cellular1/0/0的备份接口，实现当主接口故障时，流量可以切换到备份接口Cellular2/0/0上。
4. 配置轮询DCC，实现通过拨号使用主链路或备份链路接入Internet。
5. 配置静态路由，实现网络层互通。

操作步骤

步骤1 配置接口Cellular1/0/0

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] apn profile ltenet1
[RouterA-apn-profile-ltenet1] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[RouterA] interface cellular 1/0/0
[RouterA-Cellular1/0/0] ip address negotiate
```

配置网络连接方式。

```
[RouterA-Cellular1/0/0] mode lte lte-only
```

在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[RouterA-Cellular1/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Cellular1/0/0] apn-profile ltenet1
[RouterA-Cellular1/0/0] shutdown
[RouterA-Cellular1/0/0] undo shutdown
[RouterA-Cellular1/0/0] quit
```

步骤2 配置接口Cellular2/0/0

创建APN模板。

```
[RouterA] apn profile ltenet2
[RouterA-apn-profile-ltenet2] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[RouterA] interface cellular 2/0/0
[RouterA-Cellular2/0/0] ip address negotiate
```

配置网络连接方式。

```
[RouterA-Cellular2/0/0] mode lte auto
```

在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[RouterA-Cellular2/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Cellular2/0/0] apn-profile ltenet2
[RouterA-Cellular2/0/0] shutdown
[RouterA-Cellular2/0/0] undo shutdown
[RouterA-Cellular2/0/0] quit
```

步骤3 配置接口Cellular1/0/0的备份接口

```
[RouterA] interface cellular 1/0/0
[RouterA-Cellular1/0/0] standby interface cellular 2/0/0
[RouterA-Cellular1/0/0] quit
```

步骤4 配置轮询DCC

配置拨号访问组1及其对应的拨号访问控制条件。

```
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置接口Cellular1/0/0使能轮询DCC。

```
[RouterA] interface cellular 1/0/0
[RouterA-Cellular1/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Cellular1/0/0] dialer timer autodial 60
[RouterA-Cellular1/0/0] dialer number *99# autodial
[RouterA-Cellular1/0/0] quit
```

配置接口Cellular2/0/0使能轮询DCC。

```
[RouterA] interface cellular 2/0/0
[RouterA-Cellular2/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Cellular2/0/0] dialer timer autodial 60
[RouterA-Cellular2/0/0] dialer number *98# autodial
[RouterA-Cellular2/0/0] quit
```

步骤5 配置静态路由

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 1/0/0 preference 40
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 2/0/0 preference 80
```

步骤6 验证配置结果

配置完成后，在RouterA上执行**display standby state**检查主备接口状态，可以看到Cellular1/0/0接口的状态为UP，备份接口Cellular2/0/0接口的状态为STANDBY。

```
[RouterA] display standby state
Interface          Interfacestate Backupstate Backupflag Pri  Loadstate
Cellular1/0/0      UP             MUP      MU
Cellular2/0/0      STANDBY       STANDBY  BU    0

Backup-flag meaning:
M---MAIN  B---BACKUP  V---MOVED  U---USED
D---LOAD  P---PULLED
```

```
Below is track BFD information:
Bfd-Name      Bfd-State BackupInterface      State
-----
Below is track IP route information:
Destination/Mask      Route-State BackupInterface      State
-----
Below is track NQA Information:
Instance Name      BackupInterface      State

# 配置Cellular1/0/0接口执行shutdown命令，模拟链路故障。在RouterA上执行
display standby state检查主备接口状态，可以看到Cellular1/0/0的状态为DOWN，
备份接口Cellular2/0/0接口的状态为UP，说明备份接口已被启用。

[RouterA-Cellular1/0/0] shutdown
[RouterA-Cellular1/0/0] quit
[RouterA] display standby state
Interface      Interfacestate Backupstate Backupflag Pri   Loadstate
Cellular1/0/0      DOWN      MDOWN      MU
Cellular2/0/0      UP        UP          BU  0

Backup-flag meaning:
M---MAIN  B---BACKUP  V---MOVED  U---USED
D---LOAD  P---PULLED

-----
Below is track BFD information:
Bfd-Name      Bfd-State BackupInterface      State
-----
Below is track IP route information:
Destination/Mask      Route-State BackupInterface      State
-----
Below is track NQA Information:
Instance Name      BackupInterface      State
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
apn profile ltenet1
apn profile ltenet2
#
interface Cellular1/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile ltenet1
dialer timer autodial 60
dialer number *99# autodial
stanby interface Cellular2/0/0
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
interface Cellular2/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile ltenet2
dialer timer autodial 60
```

```
dialer number *98# autodial
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular1/0/0 preference 40
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular2/0/0 preference 80
#
return
```

11.13.4 配置 LTE Cellular 接口通过双 APN 通道进行数据通信和 VoIP 语音通信示例

组网需求

企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务。但该分支需要与总部进行较大流量的业务传输，因此分支希望通过Internet与总部进行数据通信。另外，分支与总部间有语音通话的需求，且不希望有较大的通话成本，因此分支希望能够与总部之间进行VoIP语音通信。

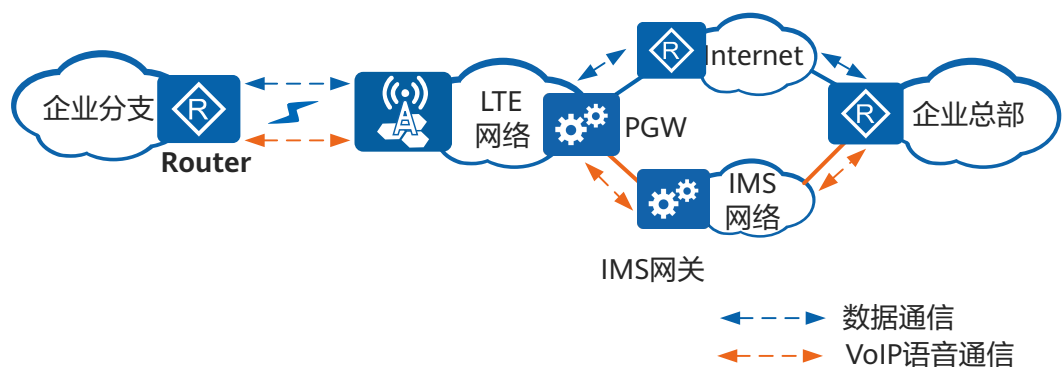
分支内网所属网段为192.168.100.0/24，主机都加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望内网用户可以访问外网。

由于该企业分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，因此不能使用传统的有线广域接入服务来提供数据通信和VoIP语音通信。如**图11-14**所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router为出口网关，使用LTE Cellular接口通过LTE网络接入PGW。PGW通过Internet网关接入Internet，通过IMS网关接入IMS网络。

 说明

APN和拨号串请咨询当地运营商获取。

图 11-14 LTE Cellular 接口通过配置双 APN 通道进行数据通信和 VoIP 语音通信示意图



配置思路

企业分支可以使用LTE Cellular接口的双APN通道来实现同时进行数据通信和VoIP语音通信的需求。LTE Cellular接口支持配置两个LTE通道接口，用户可以在LTE通道接口上各自绑定一个APN，APN不能相同。其中一个APN用来接入Internet进行数据通信，另

一个APN用来接入IMS网络进行VoIP语音通信。PGW会为LTE Cellular接口的每个LTE通道接口各自分配一个IP地址。

采用如下的配置思路：

- 创建两个APN模板，一个模板名称对应接入Internet的APN，另一个模板名称对应接入IMS网络的APN。
- 配置LTE Cellular接口，并在LTE Cellular接口下配置网络连接方式，以及使能多APN功能。
- 在LTE通道接口上配置轮询DCC拨号连接。
- 在LTE通道接口上绑定APN模板。
- 配置企业内网，由Router为企业分支内网用户分配IP地址。
- 配置NAT功能，指定LTE通道接口的IP地址作为该企业分支公网地址。
- 配置缺省路由，指定出接口为LTE通道接口，使该企业分支内网的流量通过LTE通道接口上行传输到LTE网络。

操作步骤

步骤1 配置APN模板

配置APN模板datanet，该模板用来接入Internet。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile datanet
[Router-apn-profile-datanet] user name lte-example password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode chap
[Router-apn-profile-datanet] apn data
[Router-apn-profile-datanet] quit
```

配置APN模板voicenet，该模板用来接入IMS网络。

```
[Router] apn profile voicenet
[Router-apn-profile-voicenet] apn voice
[Router-apn-profile-voicenet] quit
```

步骤2 配置LTE Cellular接口

配置网络连接方式。

```
[Router] interface cellular 1/0/0
[Router-Cellular1/0/0] mode lte auto
```

使能LTE Cellular接口的多APN功能。

```
[Router-Cellular1/0/0] multi-apn enable
[Router-Cellular1/0/0] quit
```

步骤3 在LTE通道接口上配置轮询DCC拨号连接

配置拨号控制列表。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

在编号为1的LTE通道接口上配置轮询DCC拨号连接，并在LTE通道接口1上绑定APN模板datanet。

```
[Router] interface cellular 1/0/0:1
[Router-Cellular1/0/0:1] ip address negotiate
```

```
[Router-Cellular1/0/0:1] dialer enable-circular
[Router-Cellular1/0/0:1] dialer-group 1
[Router-Cellular1/0/0:1] dialer timer autodial 20
[Router-Cellular1/0/0:1] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular1/0/0:1] apn-profile datanet
[Router-Cellular1/0/0:1] shutdown
[Router-Cellular1/0/0:1] undo shutdown
[Router-Cellular1/0/0:1] quit
```

在编号为2的LTE通道接口上配置轮询DCC拨号连接，并在LTE通道接口2上绑定APN模板voicenet。

```
[Router] interface cellular 1/0/0:2
[Router-Cellular1/0/0:2] ip address negotiate
[Router-Cellular1/0/0:2] dialer enable-circular
[Router-Cellular1/0/0:2] dialer-group 1
[Router-Cellular1/0/0:2] dialer timer autodial 20
[Router-Cellular1/0/0:2] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular1/0/0:2] apn-profile voicenet
[Router-Cellular1/0/0:2] shutdown
[Router-Cellular1/0/0:2] undo shutdown
[Router-Cellular1/0/0:2] quit
```

步骤4 配置企业内网

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 4gpool
[Router-ip-pool-4gpool] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-4gpool] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-4gpool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤5 配置NAT功能

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 1/0/0:1
[Router-Cellular1/0/0:1] nat outbound 3002
[Router-Cellular1/0/0:1] quit
[Router] interface cellular 1/0/0:2
[Router-Cellular1/0/0:2] nat outbound 3002
[Router-Cellular1/0/0:2] quit
```

步骤6 配置缺省路由，指定出接口为LTE通道接口

```
[Router] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 cellular 0/0/0:1
[Router] ip route-static 2.2.2.0 255.255.255.0 cellular 0/0/0:2
```

步骤7 验证配置结果

配置完成后，企业分支内网的流量通过LTE Cellular接口上行传输到LTE网络，可以通过LTE Cellular接口同时进行数据通信和VoIP语音通信。

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
apn profile datanet
user name lte-example password cipher %^%#Xhc5=7"mU5o)7]/JST4$8\0CD`~a{O0Z~p+YWvY~%^
%# authentication-mode chap
apn data
apn profile voicenet
apn voice
#
interface Cellular1/0/0
multi-apn enable
#
interface Cellular1/0/0:1
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile datanet
dialer timer autodial 20
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
interface Cellular1/0/0:2
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile voicenet
dialer timer autodial 20
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
ip pool 4gpool
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 Cellular1/0/0:1
ip route-static 2.2.2.0 255.255.255.0 Cellular1/0/0:2
```



```
#  
return
```

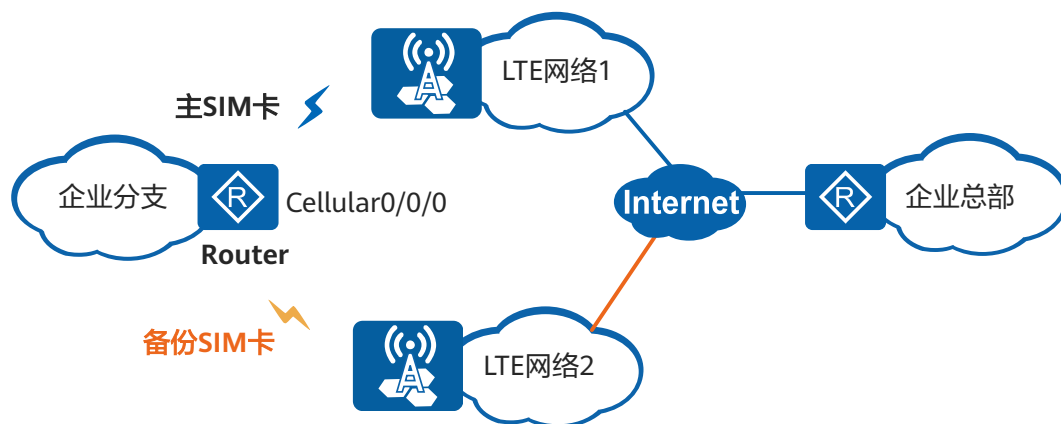
11.13.5 配置使用双 SIM 卡接入不同 LTE 网络示例

组网需求

如图11-15所示，某企业的总部和分支机构分布在不同地域。Router作为分支机构的出口网关，通过LTE网络（图中的LTE网络1）接入总部。

为了提高LTE链路进行数据传输的可靠性，分支机构选择可以插入两个SIM卡的LTE Cellular接口，一个SIM卡作为主SIM卡接入LTE网络1，另一个SIM卡作为备份SIM卡接入LTE网络2，这样，当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的LTE链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，从而保证企业业务不发生中断。

图 11-15 使用双 SIM 卡接入不同 LTE 网络示意图



配置思路

采用如下的配置思路：

- 创建两个APN模板，一个模板关联主SIM卡，另一个模板关联备份SIM卡。
- 在LTE Cellular接口上配置轮询DCC拨号连接。
- 在LTE Cellular接口上绑定APN模板。
- 配置企业内网，由Router为该企业分支内网用户分配IP地址。
- 配置NAT功能，指定LTE Cellular接口的IP地址作为该企业分支公网地址。
- 配置缺省路由，指定出接口为LTE Cellular接口，使该企业分支内网的流量通过LTE Cellular上行传输到LTE网络。

操作步骤

步骤1 配置APN模板。

配置APN模板mainCard，该模板用来关联主SIM卡，接入LTE网络1。从运营商处获取LTE网络1的APN是LTENET1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile mainCard
[Router-apn-profile-mainCard] sim-id 1
[Router-apn-profile-mainCard] apn LTENET1
[Router-apn-profile-mainCard] quit
```

配置APN模板backupCard，该模板用来关联备份SIM卡，接入LTE网络2。从运营商处获取LTE网络2的APN是LTENET2。

```
[Router] apn profile backupCard
[Router-apn-profile-backupCard] sim-id 2
[Router-apn-profile-backupCard] apn LTENET2
[Router-apn-profile-backupCard] quit
```

步骤2 在LTE Cellular接口上配置轮询DCC拨号连接。

配置拨号控制列表。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

在LTE Cellular接口上配置轮询DCC拨号连接。从运营商处获取的拨号串是*99#。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
[Router-Cellular0/0/0] mode lte auto
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0] dialer-group 1
[Router-Cellular0/0/0] dialer timer autodial 20
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
```

步骤3 在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile mainCard priority 150
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile backupCard priority 120
[Router-Cellular0/0/0] sim switch rssi-threshold 105
[Router-Cellular0/0/0] sim switch-back enable timer 1440
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置企业内网。

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool ltepool
[Router-ip-pool-ltepool] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-ltepool] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-ltepool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤5 配置NAT功能。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤6 配置缺省路由，指定出接口为LTE Cellular。

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤7 验证配置结果。

配置完成后，企业分支内网的流量通过主SIM卡上行传输到LTE网络1，当主SIM卡费用不足、发生故障、形成的LTE链路信号质量差或者接入的LTE网络发生故障导致拨号失败时，流量就自动切换到备份SIM卡，通过备份SIM卡上行传输到LTE网络2。

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
apn profile mainCard
apn LTENET1
apn profile backupCard
apn LTENET2
sim-id 2
#
interface Cellular0/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile mainCard priority 150
apn-profile backupCard priority 120
dialer timer autodial 20
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
sim switch-back enable timer 1440
sim switch rssi-threshold 105
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
ip pool ltepool
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
```

```
#  
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0  
#  
return
```

11.13.6 配置 LTE Cellular 接口接入 Internet 的 Track NQA 示例

组网需求

企业的某个分支位于偏远区域，无法获取有线广域接入服务，但该分支需要与外界进行较大流量的业务传输。如图11-16所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用LTE Cellular接口通过LTE网络接入Internet。

分支内网所属网段为192.168.100.0/24，主机都加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望内网用户可以访问外网。

该企业分支办理了包年业务，采用自动拨号方式接入Internet。该企业分支从运营商获取到的信息如下：

- APN为ltenet。
- 拨号串为*99#。

图 11-16 LTE Cellular 接口作为主接口接入 Internet 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置LTE接口的连接参数。
2. 配置轮询DCC拨号连接，实现LTE cellular接口接入LTE网络。
3. 配置企业内网，由Router为该企业分支内网用户分配IP地址。
4. 配置NAT功能，实现分支的内网用户可以访问外网。
5. 配置缺省路由，指定出接口为LTE Cellular接口，使该企业分支内网的流量通过LTE Cellular接口上行传输到Internet。
6. 配置NQA测试例，并探测LTE链路。

说明

执行命令**dialer enable-circular**，设备会自动配置拨号串和IP地址协商，无需配置拨号控制列表。

操作步骤

步骤1 配置LTE接口的连接参数。

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile lteprofile
[Router-apn-profile-lteprofile] apn ltenet
[Router-apn-profile-lteprofile] quit
```

配置网络连接方式。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] mode lte auto
```

在LTE Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile lteprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤2 配置轮询DCC拨号连接。

配置拨号控制列表。

```
[Router] dialer-rule
[Router-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Router-dialer-rule] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置拨号控制列表关联Cellular0/0/0。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer-group 1
```

说明

命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`必须一致。

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤3 配置企业内网。

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 4gpool
[Router-ip-pool-4gpool] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-4gpool] gateway-list 192.168.100.1
[Router-ip-pool-4gpool] quit
```

配置接口工作在全局地址池模式。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤4 配置NAT功能。

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤5 配置缺省路由，指定出接口为Cellular0/0/0。

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤6 配置NQA测试例。

```
[Router] nqa test-instance admin icmp
[Router-nqa-admin-icmp] test-type icmp
[Router-nqa-admin-icmp] destination-address ipv4 192.168.100.1 //This IP address is a reachable IP
address for the ping test on Cellular 0/0/0.
[Router-nqa-admin-icmp] send-trap testfailure
[Router-nqa-admin-icmp] frequency 30
[Router-nqa-admin-icmp] probe-count 5
[Router-nqa-admin-icmp] source-interface Cellular0/0/0
[Router-nqa-admin-icmp] start now
[Router-nqa-admin-icmp] quit
```

步骤7 配置NQA测试例探测LTE链路。 **说明**

配置60s检查一次NQA探测结果，当查询两次都失败后要重启模组。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] modem auto-recovery track nqa admin icmp probe-cycle seconds 60
[Router-Cellular0/0/0] modem auto-recovery track action modem-reboot fail-times 2 mandatory
```

步骤8 验证配置结果。

查看接口的详细信息，当接口上有流量传送时，可以看到接口的物理状态和链路层协议状态都是Up，接口动态获得的IP地址为10.1.1.2/24。

```
[Router] display interface cellular 0/0/0
Cellular0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2020-05-25 17:17:43
Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.1.1.2/24
Last physical up time : 2020-05-25 17:17:37
Last physical down time : 2020-05-25 17:17:20
Current system time: 2020-05-25 18:22:46
Modem State: Present Model = ME909s-821a
Current Network Connection = LTE(LTE)
Current RSSI = -91 dBm
Current SINR = 3 dB (weak)
Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 64 bytes/sec 512 bits/sec 0 packets/sec
Input: 6 packets, 1408 bytes
  Unicast:           6,  Unicast:           0
Output: 1276 packets, 246815 bytes
  Unicast:          1276,  Unicast:           0
Input bandwidth utilization : 0%
Output bandwidth utilization : 0.01%
```

查看LTE数据卡的呼叫连接信息，可以看到APN为ltenet、无线网络类型为Automatic以及网络连接方式为LTE(LTE)。

```

<Huawei> display cellular 0/0/0 all
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = ME909s-821a
Modem Type = LTE module
Modem Firmware Version = 11.617.12.00.00
Hardware Version = RM2ME909ASM
Integrate circuit card identity (ICCID) = 89860118802660040386
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460017585014815
Mobile Station International ISDN Number (MSISDN) = None
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 868441041994267
Factory Serial Number (FSN) = EDV7S19613001393
Modem Status = Online Profile Information.
=====
Profile 1 = ACTIVE
-----
PDP Type = IPv4, Header Compression = OFF
Data Compression = OFF
Access Point Name (APN) = ltenet
Packet Session Status = Active
* - Default profile Network Information.
=====
Current Service Status = Service available
Service Domain = Combined
Current Service = Combined
Packet Service = Attached
Packet Session Status = Active
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network Connection Mode = Automatic
Current Network Connection = LTE(LTE)
Mobile Country Code (MCC) = 460
Mobile Network Code (MNC) = 01
Mobile Operator Information = CHN-UNICOM
Cell ID = 84730137 Radio Information.
=====
Current Bands : AUTO
Current RSSI = -91 dBm
Current RSRP = -117 dBm
Current RSRQ = -7 dB
Current SINR = 3 dB (weak)
Bands supported :
GSM: GSM900 GSM1800
WCDMA: WCDMA850 WCDMA900 WCDMA2100 WCDMA1700
FDD LTE: B1 B3 B5 B8
TDD LTE: B38 B39 B40 B41
Modem Security Information.
=====
SIM ID = 1
PIN Verification = Disabled
PIN Status = Ready
Number of Retries remaining = 3
SIM Status = OK

```

在Router上执行**display nqa results**命令查看NQA测试结果。可以看到“Lost packet ratio: 0 %”，这说明链路状态完好。

```

<Huawei> display nqa results test-instance admin icmp
NQA entry(admin icmp) :testflag is active ,testtype is icmp
1. Test 1987 result The test is finished
Send operation times: 1          Receive response times: 1
Completion:succcess            RTD OverThresholds number: 0
Attempts number:1             Drop operation number:0
Disconnect operation number:0   Operation timeout number:0
System busy operation number:0  Connection fail number:0
Operation sequence errors number:0 RTT Status errors number:0
Destination ip address:192.168.100.1
Min/Max/Average Completion Time: 120/120/120
Sum/Square-Sum Completion Time: 120/14400

```

Last Good Probe Time: 2023-07-19 16:14:57.5
Lost packet ratio: 0 %

----结束

任务示例

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
ip pool 4gpool
gateway-list 192.168.100.1
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
dialer enable-circular
dialer-group 1
apn-profile lteprofile
dialer number *99# autodial
nat outbound 3002
modem auto-recovery dial action modem-rebootfail-times 128
modem auto-recovery services-unavailable action modem-reboot test-times 0 interval 3600
ip address negotiate
modem auto-recovery track nqa admin icmp probe-cycle seconds 60
modem auto-recovery track action modem-reboot fail-times 2 mandatory
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
apn profile lteprofile
apn ltenet
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
nqa test-instance admin icmp
test-type icmp
destination-address ipv4 192.168.100.1
send-trap testfailure
frequency 30
probe-count 5
source-interface Cellular0/0/0
start now
#
return
```